

\$\$\$ dados. arquivo_entrada

```
{
  "empreiteiros": [
    {
      "nome": "Construções Dourados Ltda.",
      "telefone": "(67) 9999-8888",
      "email": "contato.dourados@gmail.com",
      "endereco": "Rua dos Pedreiros, 123"
    },
    {
      "nome": "Serviços de Telecomunicação",
      "telefone": "(67) 8888-7777",
      "email": "tele.servicos@gmail.com",
      "endereco": "Avenida da Obra, 456"
    },
    {
      "nome": "Construção Civil",
      "telefone": "(67) 7777-6666",
      "email": "contato.g3@gmail.com",
      "endereco": "Rua da Inovação, 789"
    }
  ],

  "equipamentos": [
    {"nome": "Furadeira", "tipo": "Ferramenta Elétrica", "valor": 50, "peso": 4.0,
"disponivel": false},
    {"nome": "Lixadeira", "tipo": "Ferramenta Elétrica", "valor": 20, "peso": 4.0,
"disponivel": true},
    {"nome": "Betoneira", "tipo": "Construção", "valor": 320, "peso": 180.0,
"disponivel": false},
    {"nome": "Andaime", "tipo": "Construção", "valor": 320, "peso": 50.0,
"disponivel": true},
    {"nome": "Capacete de proteção", "tipo": "Segurança", "valor": 1, "peso": 0.8,
"disponivel": false},
    {"nome": "Cinto de segurança", "tipo": "Segurança", "valor": 3, "peso": 1.2,
"disponivel": false},
    {"nome": "Carrinho de mão", "tipo": "Transporte", "valor": 15, "peso": 4.0,
"disponivel": true},
    {"nome": "Empilhadeira", "tipo": "Transporte", "valor": 3500, "peso": 1800.0,
```

```

"disponivel": true},
  {"nome": "Trena", "tipo": "Medição", "valor": 1, "peso": 0.3, "disponivel": false},
  {"nome": "Nível a laser", "tipo": "Medição", "valor": 12, "peso": 6.0, "disponivel":
true},
  {"nome": "Serra circular", "tipo": "Corte", "valor": 12, "peso": 6.0, "disponivel":
false},
  {"nome": "Esmerilhadeira", "tipo": "Corte", "valor": 8, "peso": 6.0, "disponivel":
true},
  {"nome": "Guincho", "tipo": "Elevação", "valor": 500, "peso": 220.0, "disponivel":
true},
  {"nome": "Talha manual", "tipo": "Elevação", "valor": 50, "peso": 15.0,
"disponivel": false},
  {"nome": "Escavadeira hidráulica", "tipo": "Movimentação de terra", "valor": 600,
"peso": 6.0, "disponivel": true},
  {"nome": "Bomba de concreto", "tipo": "Concretagem", "valor": 300, "peso": 3.5,
"disponivel": true},
  {"nome": "Geradores de energia", "tipo": "Equipamentos de apoio", "valor": 300,
"peso": 6.0, "disponivel": false},
  {"nome": "Containers de obra", "tipo": "Equipamentos de apoio", "valor": 1000,
"peso": 10.0, "disponivel": false}
],

"obras": [
  {
    "id": 837,
    "descricao": "Construção do Edifício Sol",
    "data": "02/03/2023",
    "empreiteiro": "Construções Dourados Ltda.",
    "equipamentos": ["Betoneira", "Andaime", "Guincho", "Furadeira", "Escavadeira
hidráulica", "Geradores de energia", "Containers de obra"]
  },
  {
    "id": 524,
    "descricao": "Reforma da Escola Municipal",
    "data": "15/04/2023",
    "empreiteiro": "Serviços de Telecomunicação",
    "equipamentos": ["Lixadeira", "Capacete de proteção", "Cinto de segurança",
"Nível a laser", "Andaime", "Esmerilhadeira", "Trena"]
  },
  {
    "id": 796,

```

```
    "descricao": "Shopping novo da cidade",
    "data": "16/09/2024",
    "empreiteiro": "Construção Civil",
    "equipamentos": ["Carrinho de mão", "Trena", "Guincho", "Furadeira", "Talha manual", "Bomba de concreto"]
  }
],
```

```
  "contratos": [
    { "obra_id": 837, "empreiteiro": "Construções Dourados Ltda.", "equipamento": "Betoneira", "valor": 50000, "data": "01/05/2023", "prazo": 90},
    { "obra_id": 837, "empreiteiro": "Construções Dourados Ltda.", "equipamento": "Andaime", "valor": 25000, "data": "01/05/2023", "prazo": 90},
    { "obra_id": 524, "empreiteiro": "Serviços de Telecomunicação", "equipamento": "Nível a laser", "valor": 15000, "data": "10/06/2023", "prazo": 60},
    { "obra_id": 524, "empreiteiro": "Serviços de Telecomunicação", "equipamento": "Cinto de segurança", "valor": 3000, "data": "10/06/2023", "prazo": 60},
    { "obra_id": 796, "empreiteiro": "Construção Civil", "equipamento": "Carrinho de mão", "valor": 12000, "data": "15/07/2024", "prazo": 120},
    { "obra_id": 796, "empreiteiro": "Construção Civil", "equipamento": "Guincho", "valor": 50000, "data": "15/07/2024", "prazo": 120}
  ]
}
```

\$\$\$ dados.arquivo_saida.txt

```
{
  "empreiteiros": [
    {
      "nome": "Construções Dourados Ltda.",
      "telefone": "(67) 9999-8888",
      "email": "contato.dourados@gmail.com",
      "endereço": "Rua dos Pedreiros, 123"
    },
    {
      "nome": "Serviços de Telecomunicação",
      "telefone": "(67) 8888-7777",
      "email": "tele.servicos@gmail.com",
      "endereço": "Avenida da Obra, 456"
    },
    {
      "nome": "Construção Civil",
      "telefone": "(67) 7777-6666",
      "email": "contato.g3@gmail.com",
      "endereço": "Rua da Inovação, 789"
    }
  ],
  "equipamentos": [
    {
      "nome": "Furadeira",
      "tipo": "Ferramenta Elétrica",
      "valor": 20,
      "peso": 4.0,
      "disponivel": false
    },
    {
      "nome": "Lixadeira",
      "tipo": "Ferramenta Elétrica",
      "valor": 18,
      "peso": 3.5,
      "disponivel": true
    },
    {
      "nome": "Betoneira",
      "tipo": "Construção",
      "valor": 320,
```

```
"peso": 180.0,
"disponivel": false
},
{
  "nome": "Andaime",
  "tipo": "Construção",
  "valor": 200,
  "peso": 50.0,
  "disponivel": true
},
{
  "nome": "Capacete de proteção",
  "tipo": "Segurança",
  "valor": 1,
  "peso": 0.8,
  "disponivel": false
},
{
  "nome": "Cinto de segurança",
  "tipo": "Segurança",
  "valor": 3,
  "peso": 1.2,
  "disponivel": false
},
{
  "nome": "Carrinho de mão",
  "tipo": "Transporte",
  "valor": 15,
  "peso": 8.0,
  "disponivel": true
},
{
  "nome": "Empilhadeira",
  "tipo": "Transporte",
  "valor": 3500,
  "peso": 1800.0,
  "disponivel": true
},
{
  "nome": "Trena",
  "tipo": "Medição",
```

```
"valor": 0.5,
"peso": 0.3,
"disponivel": false
},
{
  "nome": "Nível a laser",
  "tipo": "Medição",
  "valor": 2,
  "peso": 1.0,
  "disponivel": true
},
{
  "nome": "Serra circular",
  "tipo": "Corte",
  "valor": 12,
  "peso": 6.0,
  "disponivel": false
},
{
  "nome": "Esmerilhadeira",
  "tipo": "Corte",
  "valor": 8,
  "peso": 4.2,
  "disponivel": true
},
{
  "nome": "Guincho",
  "tipo": "Elevação",
  "valor": 500,
  "peso": 220.0,
  "disponivel": true
},
{
  "nome": "Talha manual",
  "tipo": "Elevação",
  "valor": 50,
  "peso": 15.0,
  "disponivel": false
},
{
  "nome": "Escavadeira hidráulica",
```

```
    "tipo": "Movimentação de terra",
    "valor": 600,
    "peso": 5.0,
    "disponivel": true
  },
  {
    "nome": "Bomba de concreto",
    "tipo": "Concretagem",
    "valor": 550,
    "peso": 3.5,
    "disponivel": true
  },
  {
    "nome": "Geradores de energia",
    "tipo": "Equipamentos de apoio",
    "valor": 300,
    "peso": 6.0,
    "disponivel": false
  },
  {
    "nome": "Containers de obra",
    "tipo": "Equipamentos de apoio",
    "valor": 1000,
    "peso": 10.0,
    "disponivel": false
  }
],
"obras": [
  {
    "id": 837,
    "descricao": "Construção do Edifício Sol",
    "data_inicio": "02/03/2023",
    "empreiteiro": "Construções Dourados Ltda.",
    "equipamentos": [
      "Betoneira",
      "Andaime",
      "Guincho",
      "Furadeira",
      "Escavadeira hidráulica",
      "Geradores de energia",
      "Containers de obra"
    ]
  }
]
```

```
]
},
{
  "id": 524,
  "descricao": "Reforma da Escola Municipal",
  "data_inicio": "15/04/2023",
  "empreiteiro": "Serviços de Telecomunicação",
  "equipamentos": [
    "Lixadeira",
    "Capacete de proteção",
    "Cinto de segurança",
    "Nível a laser",
    "Andaime",
    "Esmerilhadeira",
    "Trena"
  ]
},
{
  "id": 796,
  "descricao": "Shopping novo da cidade",
  "data_inicio": "16/09/2024",
  "empreiteiro": "Construção Civil",
  "equipamentos": [
    "Carrinho de mão",
    "Trena",
    "Guincho",
    "Furadeira",
    "Talha manual",
    "Bomba de concreto"
  ]
}
],
"contratos": [
  {
    "obra_id": 837,
    "empreiteiro": "Construções Dourados Ltda.",
    "valor": 50000,
    "data": "01/05/2023",
    "prazo": 90
  },
  {
```



```
"obra_id": 837,
"empreiteiro": "Construções Dourados Ltda.",
"valor": 25000,
"data": "01/05/2023",
"prazo": 90
},
{
  "obra_id": 524,
  "empreiteiro": "Serviços de Telecomunicação",
  "valor": 15000,
  "data": "10/06/2023",
  "prazo": 60
},
{
  "obra_id": 524,
  "empreiteiro": "Serviços de Telecomunicação",
  "valor": 3000,
  "data": "10/06/2023",
  "prazo": 60
},
{
  "obra_id": 796,
  "empreiteiro": "Construção Civil",
  "valor": 12000,
  "data": "15/07/2024",
  "prazo": 120
},
{
  "obra_id": 796,
  "empreiteiro": "Construção Civil",
  "valor": 50000,
  "data": "15/07/2024",
  "prazo": 120
}
]
}
```

\$\$\$ controle. alocao_equipamentos

```
import json
import os
from src.util.data import Data
from src.entidades.empreiteiro import Empreiteiro, inserir_empreiteiro,
get_empreiteiros
from src.entidades.equipamento import Equipamento, inserir_equipamento,
get_equipamentos
from src.entidades.obra import Obra, inserir_obra, get_obras
from src.entidades.contrato import criar_contrato
from src.interface.interface_textual import run_interface

def carregar_objetos_arquivo(caminho_arquivo):
    with open(caminho_arquivo, mode="r", encoding="utf-8") as arquivo:
        dados = json.load(arquivo)

    for e in dados["empresarios"]:
        inserir_empreiteiro(Empreiteiro(e["nome"], e["telefone"], e["email"],
e["endereco"])))

    for eq in dados["equipamentos"]:
        inserir_equipamento(Equipamento(eq["nome"], eq["tipo"], eq["valor"],
eq["peso"], eq["disponivel"])))

    empresarios = get_empreiteiros()
    equipamentos = get_equipamentos()

    for o in dados["obras"]:
        dia, mes, ano = map(int, o["data"].split("/"))
        obra = Obra(
            o["id"],
            o["descricao"],
            Data(dia, mes, ano),
            empresario=empresarios[o["empresario"]]
        )
        for nome_eq in o["equipamentos"]:
            obra.inserir_equipamento(equipamentos[nome_eq])
        inserir_obra(obra)
```

```
for c in dados["contratos"]:
    dia, mes, ano = map(int, c["data"].split("/"))
    criar_contrato(
        c["obra_id"],
        c["empreiteiro"],
        c["equipamento"],
        c["valor"],
        Data(dia, mes, ano),
        c["prazo"]
    )
```

```
if __name__ == '__main__':
    print('\nAlocação de Equipamentos da Construção Civil')

    caminho_entrada = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "..", "dados",
    "arquivo_entrada.json")
    caminho_entrada = os.path.normpath(caminho_entrada)

    carregar_objetos_arquivo(caminho_entrada)

    caminho_saida = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "..", "dados",
    "arquivo_saida.txt")
    caminho_saida = os.path.normpath(caminho_saida)

    run_interface(caminho_saida)
```

\$\$\$ entidades.contrato

```
from src.entidades.obra import get_obras
from src.entidades.empreiteiro import get_empreiteiros
from src.entidades.equipamento import get_equipamentos
from src.util.data import Data

contratos = []

def get_contratos():
    return contratos

def inserir_contrato(contrato):
    if contrato not in contratos:
        contratos.append(contrato)
    else:
        print('Contrato já cadastrado --- ' + str(contrato))

def get_contratos_obra(id_obra):
    contratos_obra = []
    for contrato in contratos:
        if contrato.obra.id == id_obra:
            contratos_obra.append(contrato)
    return contratos_obra

def criar_contrato(id_obra, nome_empreiteiro, nome_equipamento, valor,
dataassinatura, prazo):
    obras = get_obras()
    empreiteiros = get_empreiteiros()
    equipamentos = get_equipamentos()

    if id_obra not in obras:
        print('Obra ' + str(id_obra) + ' não cadastrada')
        return
    if nome_empreiteiro not in empreiteiros:
        print('Empreiteiro ' + nome_empreiteiro + ' não cadastrado')
        return
    if nome_equipamento not in equipamentos:
        print('Equipamento ' + nome_equipamento + ' não cadastrado')
        return
```

```

inserir_contrato(
    Contrato(
        obras[id_obra],
        empreiteiros[nome_empregado],
        equipamentos[nome_equipamento],
        valor,
        dataassinatura,
        prazo
    )
)

```

class Contrato:

```

    contador_id = 1
    def __init__(self, obra, empregado, equipamento, valor, dataassinatura, prazo):
        self.id = Contrato.contador_id
        Contrato.contador_id += 1
        self.obra = obra
        self.empregado = empregado
        self.equipamento = equipamento
        self.valor = valor
        self.dataassinatura = dataassinatura
        self.prazo = prazo

    def __str__(self):
        formato = '{:<31} {:<29} {:<22} R$ {:<12.2f} {:<14} {:<10}'
        return formato.format(
            self.obra.descricao[:30],
            self.empregado.nome[:25],
            self.equipamento.nome[:20],
            self.valor,
            str(self.dataassinatura),
            f'{self.prazo} dias'
        )

```

\$\$\$ entidades.empregado

```
empregados = {}
```

```
class Empregado:
```

```
    def __init__(self, nome, telefone, email, endereco):
```

```
        self.nome = nome
```

```
        self.telefone = telefone
```

```
        self.email = email
```

```
        self.endereco = endereco
```

```
    def __str__(self):
```

```
        return f'{self.nome:<31} {self.telefone:<18} {self.email:<30} {self.endereco:<30}'
```

```
def get_empregados():
```

```
    return empregados
```

```
def inserir_empregado(empregado):
```

```
    nome = empregado.nome
```

```
    if nome not in empregados.keys():
```

```
        empregados[nome] = empregado
```

```
    else:
```

```
        print(f'Empregado {nome} já tem cadastro.')
```

\$\$\$ entidades.equipamento

```
equipamentos = {}
```

```
class Equipamento:
```

```
    def __init__(self, nome, tipo, valor, peso, disponivel):
```

```
        self.nome = nome
```

```
        self.tipo = tipo if tipo in (
```

```
            'Ferramenta Elétrica', 'Construção', 'Segurança',
```

```
            'Transporte', 'Medição', 'Corte', 'Elevação',
```

```
            'Movimentação de terra', 'Concretagem', 'Equipamentos de apoio'
```

```
        ) else 'indefinido'
```

```
        self.valor = valor
```

```
        self.peso = peso
```

```
        self.disponivel = disponivel
```

```
    def __str__(self):
```

```
        disponivel_str = 'disponível' if self.disponivel else ' '
```

```
        return f'{self.nome:<26} {self.tipo:<25} R$ {self.valor:<11.2f} {self.peso:<6}kg
```

```
{disponivel_str:>13} '
```

```
def get_equipamentos():
```

```
    return equipamentos
```

```
def inserir_equipamento(equipamento):
```

```
    nome = equipamento.nome
```

```
    if nome not in equipamentos:
```

```
        equipamentos[nome] = equipamento
```

```
    else:
```

```
        print(f'Equipamento {nome} já tem cadastro.')
```

\$\$\$ entidades.obra

```
from src.util.data import Data
from src.entidades.empreiteiro import Empreiteiro
from src.entidades.equipamento import get_equipamentos
```

```
obras = {}
```

```
class Obra:
```

```
    def __init__(self, id, descricao, data_inicio, empreiteiro=None):
        self.id = id
        self.descricao = descricao
        self.data_inicio = data_inicio
        self.data_fim = None
        self.empreiteiro = empreiteiro
        self.equipamentos = {}
```

```
    def inserir_equipamento(self, equipamento):
        if equipamento.nome not in self.equipamentos:
            self.equipamentos[equipamento.nome] = equipamento
```

```
    def remover_equipamento(self, equipamento):
        chave = equipamento.nome
        if chave in self.equipamentos:
            del self.equipamentos[chave]
        else:
            print(f'Equipamento {chave} não está alocado na Obra {self.id}.')
```

```
    def listar_equipamentos(self):
        return self.equipamentos.values()
```

```
    def __str__(self):
        data_fim_str = str(self.data_fim) if self.data_fim else ' '
        empreiteiro_str = self.empreiteiro.nome if self.empreiteiro else ' '
        formato = '{:<7} {:<31} {:<12} {:<0.1} {:<1}'
        return formato.format(
            self.id,
            self.descricao[:34],
            str(self.data_inicio),
            data_fim_str,
            empreiteiro_str
```


)

```
def get_obras():  
    return obras
```

```
def inserir_obra(obra):  
    id = obra.id  
    if id not in obras.keys():  
        obras[id] = obra  
    else:  
        print(f'Obra {id} já tem cadastro.')
```

\$\$\$ interface.interface_textual

```
import json

import os

from src.util.gerais import imprimir_objetos, ordenar_objetos_por_um_atributo,
ordenar_objetos_por_dois_atributos

from src.entidades.empregado import get_empregados

from src.entidades.equipamento import get_equipamentos

from src.entidades.obra import get_obras

from src.entidades.contrato import get_contratos


def salvar_objetos_arquivo(caminho_arquivo):

    dados = {}

    dados["empregados"] = [

        {

            "nome": e.nome,

            "telefone": e.telefone,

            "email": e.email,

            "endereço": e.endereço

        }

        for e in get_empregados().values()

    ]

    dados["equipamentos"] = [

        {

            "nome": eq.nome,

            "tipo": eq.tipo,

            "valor": eq.valor,
```

```
        "peso": eq.peso,
        "disponivel": eq.disponivel
    }
    for eq in get_equipamentos().values()
]
```

```
dados["obras"] = []
for o in get_obras().values():
    dados["obras"].append({
        "id": o.id,
        "descricao": o.descricao,
        "data_inicio": str(o.data_inicio),
        "empreiteiro": o.empreiteiro.nome if o.empreiteiro else "",
        "equipamentos": [eq.nome for eq in o.listar_equipamentos()]
    })
```

```
dados["contratos"] = []
for c in get_contratos():
    dados["contratos"].append({
        "obra_id": c.obra.id,
        "empreiteiro": c.empreiteiro.nome,
        "valor": c.valor,
        "data": str(c.dataassinatura),
        "prazo": c.prazo
    })
```

```
with open(caminho_arquivo, mode="w", encoding="utf-8") as arquivo:
    json.dump(dados, arquivo, indent=4, ensure_ascii=False)
```

```
print(f"\nDados gravados com sucesso em: {caminho_arquivo}")
```

```
def run_interface(caminho_saida):
```

```
    opcao = ""
```

```
    while opcao != "0":
```

```
        print("\n=== MENU PRINCIPAL ===")
```

```
        print("1 - Listar Empreiteiros")
```

```
        print("2 - Listar Obras")
```

```
        print("3 - Listar Equipamentos")
```

```
        print("4 - Listar Contratos")
```

```
        print("5 - Listar Equipamentos por Obra")
```

```
        print("0 - Sair")
```

```
    opcao = input("\nEscolha uma opção: ").upper()
```

```
    if opcao == "1":
```

```
        imprimir_objetos('Empreiteiro : nome, telefone, email, endereço',  
get_empreiteiros().values())
```

```
    elif opcao == "2":
```

```
        imprimir_objetos('Obra : id, descrição, data, empreiteiro', get_obras().values())
```

```
    elif opcao == "3":
```

```
        imprimir_objetos('Equipamento: nome, tipo, valor, peso, status',  
get_equipamentos().values())
```

```
    elif opcao == "4":
```

```
        imprimir_objetos('Contrato : obra, empreiteiro, equipamento, valor, data, prazo',
get_contratos())
```

```
elif opcao == "5":
```

```
    obras = list(get_obras().values())
```

```
    print("\nObras disponíveis:\n")
```

```
    for i, obra in enumerate(obras, start=1):
```

```
        print(f"{i} - {obra.descricao}")
```

```
    try:
```

```
        escolha = int(input("\nDigite o número da obra para listar os equipamentos:
"))
```

```
        if 1 <= escolha <= len(obras):
```

```
            obra = obras[escolha - 1]
```

```
            print(f"\n=== {obra.descricao} ===")
```

```
            equipamentos_obra = obra.listar_equipamentos()
```

```
            if not equipamentos_obra:
```

```
                print("Nenhum equipamento alocado para esta obra.")
```

```
            else:
```

```
                imprimir_objetos('Equipamento : nome, tipo, valor, peso, status',
equipamentos_obra)
```

```
            equipamentos_ordenados = ordenar_objetos_por_um_atributo(
```

```
                objetos=equipamentos_obra,
```

```
                atributo=lambda e: e.valor,
```

```
                ordenação_decrescente=True
```

```
            )
```

```
        imprimir_objetos('Equipamentos ordenados por valor (decrescente)',  
equipamentos_ordenados)
```

```
        equipamentos_ordenados = ordenar_objetos_por_um_atributo(  
            objetos=equipamentos_obra,  
            atributo=lambda e: e.peso,  
            ordenação_decrescente=False  
        )
```

```
        imprimir_objetos('Equipamentos ordenados por peso (crescente)',  
equipamentos_ordenados)
```

```
        equipamentos_ordenados = ordenar_objetos_por_dois_atributos(  
            objetos=equipamentos_obra,  
            atributo1=lambda e: e.valor,  
            atributo2=lambda e: e.peso,  
            ordenação_decrescente=True  
        )
```

```
        imprimir_objetos('Equipamentos ordenados por valor e peso  
(decrescente)', equipamentos_ordenados)
```

```
    else:
```

```
        print("\nOpção inválida. Nenhuma obra selecionada.")
```

```
    except ValueError:
```

```
        print("\nEntrada inválida. Digite um número correspondente à obra.")
```

```
elif opcao == "0":
```

```
    print("\nSaindo do sistema...")
```

```
else:
```

```
print("\nOpção inválida, tente novamente.")
```

```
from src.interface.interface_textual import salvar_objetos_arquivo  
salvar_objetos_arquivo(caminho_saida)
```

\$\$\$ util.data

```
from datetime import date
```

```
class Data:
```

```
    def __init__(self, dia, mês, ano):
```

```
        self.dia = dia
```

```
        self.mês = mês
```

```
        self.ano = ano
```

```
    def __str__(self):
```

```
        data_str = "
```

```
        if self.dia < 10:
```

```
            data_str = '0' + str(self.dia)
```

```
        else:
```

```
            data_str = str(self.dia)
```

```
        if self.mês < 10:
```

```
            data_str += "/0" + str(self.mês)
```

```
        else:
```

```
            data_str += "/" + str(self.mês)
```

```
        data_str += "/" + str(self.ano)
```

```
        return data_str
```

```
    def calcular_idade(self, data_referencia=None):
```

```
        if data_referencia is None:
```

```
            dia_atual_str, mês_atual_str, ano_atual_str =
```

```
date.today().strftime("%d/%m/%Y").split('/')
```

```
            dia_referencia, mês_referencia, ano_referencia = int(dia_atual_str),
```

```
int(mês_atual_str), int(ano_atual_str)
```

```
        else:
```

```
            dia_referencia, mês_referencia, ano_referencia = data_referencia.dia,  
data_referencia.mês, data_referencia.ano
```

```
        idade = ano_referencia - self.ano
```

```
        if mês_referencia < self.mês or (mês_referencia == self.mês and dia_referencia <  
self.dia):
```

```
            idade -= 1
```

```
        return idade
```



```
def __eq__(self, data):  
    if self.dia == data.dia and self.mês == data.mês and self.ano == data.ano: return  
True  
    return False
```

```
def __ne__(self, data): return not self == data
```

```
def __gt__(self, data):  
    if self.ano > data.ano: return True  
    elif self.ano < data.ano: return False  
    if self.mês > data.mês: return True  
    elif self.mês < data.mês: return False  
    if self.dia > data.dia: return True  
    elif self.dia < data.dia: return False  
    return False
```

```
def __lt__(self, data):  
    if self.ano < data.ano: return True  
    elif self.ano > data.ano: return False  
    if self.mês < data.mês: return True  
    elif self.mês > data.mês: return False  
    if self.dia < data.dia: return True  
    elif self.dia > data.dia: return False  
    return False
```

```
def __ge__(self, data):  
    if self < data: return False  
    else: return True
```

```
def __le__(self, data):  
    if self > data: return False  
    else: return True
```

\$\$\$ util.gerais

```
def compacta_nome(nome):
    partes_nome = nome.split(' ')
    nome_compactado = ''
    for parte_nome in partes_nome:
        nome_compactado += parte_nome if parte_nome not in ('de', 'da', 'das', 'do',
'dos') else ''
    return nome_compactado
```

```
def imprimir_objetos(cabeçalho, objetos):
    print('\n' + cabeçalho)
    for indice, objeto in enumerate(objetos):
        formato = '{:<5} {}'
        print(formato.format(str(indice + 1) + '-', str(objeto)))
```

```
def ordenar_objetos_por_um_atributo(objetos, atributo, ordenação_decrescente):
    objetos_ordenados = list(objetos)
    objetos_ordenados.sort(key=atributo, reverse=ordenação_decrescente)
    return objetos_ordenados
```

```
def ordenar_objetos_por_dois_atributos(objetos, atributo1, atributo2,
ordenação_decrescente):
    objetos_ordenados_atributo1 = list(objetos)
    objetos_ordenados_atributo1.sort(key=atributo1, reverse=ordenação_decrescente)
    objetos_ordenados_atributo1_atributo2 = []
    último_atributo1 = atributo1(objetos_ordenados_atributo1[0])
    objetos_mesmo_atributo1 = []
```

```
for objeto in objetos_ordenados_atributo1:
    if atributo1(objeto) == último_atributo1:
        objetos_mesmo_atributo1.append(objeto)
    else:
        objetos_mesmo_atributo1.sort(key=atributo2, reverse=ordenação_decrescente)
        for objeto_mesmo_atributo1 in objetos_mesmo_atributo1:
            objetos_ordenados_atributo1_atributo2.append(objeto_mesmo_atributo1)
        objetos_mesmo_atributo1 = [objeto]
        último_atributo1 = atributo1(objeto)
```

```
objetos_mesmo_atributo1.sort(key=atributo2, reverse=ordenação_decrescente)
for objeto_mesmo_atributo1 in objetos_mesmo_atributo1:
    objetos_ordenados_atributo1_atributo2.append(objeto_mesmo_atributo1)

return objetos_ordenados_atributo1_atributo2
```

Dourados, 12/11/2025

Rian Ruela Ribeiro



Documento assinado digitalmente

RIAN RUELA RIBEIRO

Data: 12/11/2025 02:10:30-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>